



Asignatura:	Inteligencia Artificial	Carrera y semestre:	ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES OCTAVO SEMESTRE		Plan:	ISIC-2010-224	
No. de tema:	3 y 4	Nombre del tema:			Fecha:		
Nombre estudiante:			Firma:			Calificación:	
Tipo de evaluación (Marque con una X)							
Curso ordinario		Curso de repetición		Curso ordinario semipresencial		Curso especial	
Evaluación de primera oportunidad	Evaluación de segunda oportunidad	Evaluación de primera oportunidad	Evaluación de segunda oportunidad	Evaluación de primera oportunidad	Evaluación de segunda oportunidad	Evaluación de primera oportunidad*	Evaluación de segunda oportunidad*

INSTRUCCIONES: Desarrolla una aplicación en Python capaz de recorrer páginas web y localizar información relacionada con una palabra clave proporcionada por el usuario. Para ello, deberá modelar las páginas web como un grafo, donde cada página representa un nodo y cada enlace encontrado representa una conexión entre nodos.

La aplicación deberá iniciar desde una URL base, extraer los enlaces disponibles y construir dinámicamente el grafo de navegación. Posteriormente, implementa los algoritmos BFS (Breadth First Search), DFS (Depth First Search) y A* para buscar páginas relacionadas con una temática específica.

Para el algoritmo A*, diseña una heurística que permita priorizar las páginas más relevantes considerando factores como la presencia de la palabra clave en la URL, el título o el contenido de la página.

Al finalizar, compare el desempeño de los tres algoritmos considerando el número de nodos visitados, la profundidad alcanzada y el tiempo de ejecución. Presente los resultados en una tabla comparativa y redacte una conclusión donde justifique cuál algoritmo resultó más eficiente para este escenario.